
Feuille d'exercices 1

Applications générales.

Exercice 1.1 – Applications entre ensembles finis.

Soient X, Y des ensembles finis, ayant respectivement n et m éléments.

1. Combien y a-t-il d'applications constantes de X dans Y ?
2. Combien y a-t-il d'applications de X dans Y ?

Exercice 1.2 – Fonctions caractéristiques et opérations sur les parties.

Soient A, B deux parties d'un ensemble non vide X .

1. Montrer que $\mathbb{1}_{A \cap B} = \min(\mathbb{1}_A, \mathbb{1}_B)$, et que $\mathbb{1}_{A \cap B} = \mathbb{1}_A \times \mathbb{1}_B$.
2. Montrer que $\mathbb{1}_{A \cup B} = \max(\mathbb{1}_A, \mathbb{1}_B)$, et que $\mathbb{1}_{A \cup B} = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - (\mathbb{1}_A \times \mathbb{1}_B)$.

Exercice 1.3 – L'espace vectoriel $\mathbb{R}^X$.

Soit X un ensemble et soit $E = \mathbb{R}^X$. On note 0 l'élément de E consistant en la fonction identiquement nulle sur X . Pour $f, g \in E$ on définit la fonction $f + g : X \rightarrow \mathbb{R}$ par le procédé : $(f + g)(x) := f(x) + g(x)$. Pour $\lambda \in \mathbb{R}$ et $f \in E$ on définit la fonction $\lambda f : X \rightarrow \mathbb{R}$ par le procédé : $(\lambda f)(x) := \lambda f(x)$.

1. Montrer que les opérations $(f, g) \mapsto f + g$ et $(\lambda, f) \mapsto \lambda f$ font de E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$.
2. Soit $x_0 \in X$ un élément fixé. Pour $f \in E$ on pose $\delta_{x_0}(f) = f(x_0)$. Montrer que δ_{x_0} est une application linéaire de E dans $\mathbb{R}$ (c'est donc une *forme linéaire*, appelée *masse de Dirac en x_0*).
3. Soit F l'ensemble des fonctions continues $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $f(0) = f(1) = 0$. Démontrer que F est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.
4. Soit E l'espace vectoriel des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. A toute fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ on associe une fonction $s(f) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $s(f)(x) = f(-x)$.
 - a. Démontrer que $f \mapsto s(f)$ est une application linéaire de E dans E et que $s \circ s = \text{id}_E$.
 - b. Pour tout $f \in E$ montrer que la fonction $f + s(f)$ est paire et que la fonction $f - s(f)$ est impaire. Montrer que toute fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire.

Exercice 1.4 – Injection de X dans $\mathcal{P}(X)$.

Soit X un ensemble non vide quelconque. Soit $\mathcal{P}(X)$ l'ensemble des parties de X . Soit alors $S : X \rightarrow \mathcal{P}(X)$ l'application qui à un élément x associe le singleton $\{x\}$. Montrer que S est une injection.

Exercice 1.5 – Dimension de $\mathbb{R}^{[0;1]}$. Pour tout $s \in [0; 1]$ soit $u_s : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction qui vaut 0 sur $[0; s[$ et qui vaut 1 sur $[s; 1]$.

1. Vérifier que u_s est une fonction caractéristique.
2. Démontrer que si $0 \leq s_0 < s_1 < \dots < s_n \leq 1$ sont $n+1$ réels de $[0; 1]$ alors la suite $(u_{s_0}, \dots, u_{s_n})$ est libre dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^{[0;1]}$. En déduire que la dimension de $\mathbb{R}^{[0;1]}$ est infinie.

Exercice 1.6 – Fonctions en escaliers sur $[0; 1]$.

Soit $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une application : on dit que f est une fonction *en escalier* sur $[0; 1]$ s'il existe un entier $n > 0$ et des réels $a_0, \dots, a_n$ tels que :

- (1) $a_0 = 0, a_n = 1$,
- (2) pour tout $i = 1, \dots, n$ on a $a_{i-1} < a_i$,
- (3) et f est constante sur chaque intervalle ouvert $]a_{i-1}; a_i[$.

La suite croissante $0 = a_0 < a_1 < \dots < a_n = 1$ est appelée une subdivision adaptée à f . On note Esc l'ensemble de toutes les fonctions en escalier sur $[0; 1]$.

1. Exemples.

a. Soit I un intervalle contenu dans $[0; 1]$. Démontrer que la fonction caractéristique $\mathbb{1}_I$ est une fonction en escalier sur $[0; 1]$.

b. Montrer que $3 \times \mathbb{1}_{[0; \frac{1}{2}[} - 2 \times \mathbb{1}_{] \frac{1}{3}; 1[}$ est une fonction en escalier sur $[0; 1]$.

2. Soit f une fonction en escalier et soit $0 = a_0 < a_1 < \dots < a_n = 1$ une subdivision adaptée à f . Soit également a un réel de $]a_{i-1}; a_i[$ (pour un certain $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$). Démontrer que $0 = a_0 < a_1 < \dots < a_{i-1} < a < a_i < \dots < a_n = 1$ est encore une subdivision adaptée à f .

3. Démontrer que Esc est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{[0; 1]}$.

4. Démontrer que Esc est le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{[0; 1]}$ engendré par les fonctions caractéristiques $\mathbb{1}_J$, où J est un singleton de $[0; 1]$, ou bien un intervalle de la forme $]a; b[$ avec $0 \leq a < b \leq 1$. Montrer que Esc est aussi le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{[0; 1]}$ engendré par les fonctions caractéristiques $\mathbb{1}_I$, où I est un intervalle quelconque de $[0; 1]$.